341142

Vestibular 2019

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 80 questões objetivas.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

11.12.2018

Leia o trecho inicial do texto “O futuro da saúde”, de Cilene Pereira, para responder às questões de **01** a **03**.

Eles começam a mudar tudo na saúde. Para citar algumas das transformações: tornam o diagnóstico preciso, ajudam a desenhar tratamentos para cada paciente, a levar o cuidado a regiões distantes e a encontrar remédios eficazes em tempo recorde. Na saúde, assim como em outras áreas da vida contemporânea, os robôs revolucionam. “Seu uso é um ponto de virada na medicina”, afirma o médico Gregg Meyer, do Massachusetts General Hospital, da Universidade Harvard (EUA), e um dos mais respeitados estudiosos do assunto. Na edição deste ano do Fórum de Inovação Médica Mundial, realizada recentemente em Boston, o tema foi um dos destaques, reunindo 1,5 mil pessoas só para debatê-lo.

Robô é o nome palatável encontrado para definir os complexos sistemas de algoritmos que baseiam a inteligência artificial. Em linhas gerais, trata-se da utilização do maior número possível de dados disponível sobre determinado assunto, seu cruzamento e, como consequência, a identificação de padrões. Na saúde, as informações geradas no processo esclarecem ou confirmam suspeitas diagnósticas e indicam a resposta do paciente ao tratamento. Além dos ganhos médicos, reduzem os custos ao evitar gastos em terapias desnecessárias.

(https://istoe.com.br, 25.05.2018.)

QUESTÃO 01

A frase que interpreta corretamente o texto e que está redigida com coesão, coerência e em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa é:

(A) Os robôs tem revolucionado a sociedade contemporânea de modo geral e, com a medicina não poderia ser diferente. Contudo vem fazendo com que se tornem cada vez mais eficiente os tratamentos.

(B) Ao levar tratamento a regiões pouco acessíveis, os robôs promovem o avanço da medicina, especialmente por que contribuem sobre a facilidade de encontrar remédios comprovadamente eficazes.

(C) A utilização da inteligência artificial na medicina resultou o engajamento de 1,5 mil especialistas na última edição do Fórum de Inovação Médica Mundial, que se tratou do tema dos robôs e seus avanços.

(D) O fato que o uso de robôs na medicina é benéfico é inquestionável, contanto que auxiliam o tratamento. Conforme afirma o médico Gregg Meyer, considerado um dos estudiosos do assunto mais respeitado.

(E) Na medida em que tornam mais ágil e precisa a formulação de diagnósticos e evitam gastos com terapias dispensáveis, os robôs representam grande avanço na medicina.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que expressa adequadamente o sentido daquela que está sublinhada na passagem do texto.

(A) “Para citar algumas das transformações: tornam o diagnóstico preciso” (1º parágrafo) – necessário

(B) “reduzem os custos ao evitar gastos em terapias desnecessárias” (2º parágrafo) – interrompem

(C) “Robô é o nome palatável encontrado para definir os complexos sistemas de algoritmos” (2º parágrafo) – científico

(D) “ajudam a desenhar tratamentos para cada paciente” (1º parágrafo) – agilizar

(E) “as informações geradas no processo esclarecem ou confirmam suspeitas diagnósticas” (2º parágrafo) – elucidam

QUESTÃO 03

“Em linhas gerais, trata-se da utilização do maior número possível de dados disponível sobre determinado assunto, seu cruzamento e, como consequência, a identificação de padrões.” (2º parágrafo)

A palavra “disponível” modifica o sentido da palavra _____, e a palavra “seu” retoma o sentido da palavra _____.

As lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por

(A) dados e assunto.

(B) utilização e assunto.

(C) número e dados.

(D) utilização e dados.

(E) número e assunto.

Leia a crônica de Clarice Lispector, publicada no *Jornal do Brasil* em 29 de março de 1969, para responder às questões **04** e **05**.

Perguntas grandes

Pessoas que são leitoras de meus livros parecem ter receio de que eu, por estar escrevendo em jornal, faça o que se chama de concessões. E muitas disseram: "Seja você mesma."

Um dia desses, ao ouvir um "seja você mesma", de repente senti-me entre perplexa e desamparada. É que também de repente me vieram então perguntas terríveis: quem sou eu? como sou? o que ser? quem sou realmente? e eu sou?

Mas eram perguntas maiores do que eu.

(*A descoberta do mundo*, 1999.)

QUESTÃO 04

A sugestão "seja você mesma" deixou a autora "perplexa e desamparada" porque

(A) gerou dúvidas quanto à sua identidade, pois se viu dividida em duas escritoras com estilos antagônicos.

(B) levou-a a se perguntar se seria capaz de evitar as temidas concessões ao escrever para o jornal.

(C) provocou questionamentos de ordem existencial, para os quais não encontrou resposta.

(D) mostrou que seus leitores não eram capazes de compreender o que ela queria expressar em seus textos.

(E) fez com que ela percebesse que não sabia como ser, no jornal, uma escritora tão boa quanto nos livros.

QUESTÃO 05

Os trechos "por estar escrevendo em jornal" (1º parágrafo) e "ao ouvir um 'seja você mesma'" (2º parágrafo) exprimem, respectivamente, circunstância de

(A) causa e tempo.

(B) consequência e finalidade.

(C) consequência e tempo.

(D) finalidade e condição.

(E) causa e condição.

Leia o trecho do romance *Triste fim de Policarpo Quaresma*, de Lima Barreto, para responder às questões de **06** a **08**.

Quaresma viveu lá, no manicômio, resignadamente, conversando com os seus companheiros, onde via ricos que se diziam pobres, pobres que se queriam ricos, sábios a maldizer da sabedoria, ignorantes a se proclamarem sábios; mas, deles todos, daquele que mais se admirou, foi de um velho e plácido negociante da Rua dos Pescadores que se supunha Átila[1]. Eu, dizia o pacato velho, sou Átila, sabe? Sou Átila. Tinha fracas notícias da personagem, sabia o nome e nada mais. Sou Átila, matei muita gente – e era só.

Saiu o major mais triste ainda do que vivera toda a vida. De todas as cousas tristes de ver, no mundo, a mais triste é a loucura; é a mais depressora e pungente.

Aquela continuação da nossa vida tal e qual, com um desarranjo imperceptível, mas profundo e quase sempre insondável, que a inutiliza inteiramente, faz pensar em alguma cousa mais forte que nós, que nos guia, que nos impele e em cujas mãos somos simples joguetes. Em vários tempos e lugares, a loucura foi considerada sagrada, e deve haver razão nisso no sentimento que se apodera de nós quando, ao vermos um louco desarrazoar, pensamos logo que já não é ele quem fala, é alguém, alguém que vê por ele, interpreta as cousas por ele, está atrás dele, invisível!...

(*Triste fim de Policarpo Quaresma*, 1992.)

[1] Átila: rei dos hunos, governou o maior império europeu de seu tempo, desde o ano 434 até sua morte em 453; muitas lendas o retratam como um imperador violento e cruel.

QUESTÃO 06

A leitura do primeiro parágrafo permite concluir que o major Quaresma ficou admirado com o negociante da Rua dos Pescadores especialmente devido

(A) à maneira como ele agia contraditoriamente ao maldizer a própria sabedoria.

(B) à ignorância quanto a fatos históricos pouco condizente com sua classe social.

(C) à paz de espírito que ele havia alcançado mesmo sendo um assassino.

(D) à discrepância entre sua serenidade e a imagem que ele fazia de si próprio.

(E) ao grau de erudição exibido por um homem pertencente à classe trabalhadora.

QUESTÃO 07

Embora o texto seja narrativo, há nele trechos em que o tom argumentativo, característico da dissertação, se faz presente, como se observa em:

(A) “Saiu o major mais triste ainda do que vivera toda a vida” (2º parágrafo).

(B) “ricos que se diziam pobres, pobres que se queriam ricos, sábios a maldizer da sabedoria, ignorantes a se proclamarem sábios” (1º parágrafo).

(C) “De todas as cousas tristes de ver, no mundo, a mais triste é a loucura” (2º parágrafo).

(D) “daquele que mais se admirou, foi de um velho e plácido negociante da Rua dos Pescadores que se supunha Átila” (1º parágrafo).

(E) “Quaresma viveu lá, no manicômio, resignadamente, conversando com os seus companheiros” (1º parágrafo).

QUESTÃO 08

A transposição da frase “Eu, dizia o pacato velho, sou Átila” (1º parágrafo) para o discurso indireto resultará em:

(A) O pacato velho dizia: fui Átila.

(B) O pacato velho dizia que era Átila.

(C) O pacato velho dizia: eu sou Átila.

(D) O pacato velho dizia que foi Átila.

(E) O pacato velho dizia que havia sido Átila.

Leia o poema de Mário de Andrade para responder às questões **09** e **10**.

Rondó pra você

De você, Rosa, eu não queria
Receber somente esse abraço
Tão devagar que você me dá,
Nem gozar somente esse beijo
Tão molhado que você me dá...
Eu não queria só porque
Por tudo quanto você me fala
Já reparei que no seu peito
Soluça o coração benfeito
De você.

Pois então eu imaginei
Que junto com esse corpo magro
Moreninho que você me dá,
Com a boniteza a faceirice
A risada que você me dá
E me enrabicham como o quê,
Bem que eu podia possuir também
O que mora atrás do seu rosto, Rosa,
O pensamento a alma o desgosto
De você.

(*De Pauliceia desvairada a Lira paulistana*, 2016.)

QUESTÃO 09

O sentimento expresso pelo eu lírico revela

(A) um amor platônico, tendo em vista que o encontro amoroso não chega a se consumar no âmbito material.

(B) uma concepção materialista do amor, já que o objetivo do texto é dar vazão ao desejo sensual.

(C) um modo machista de entender a relação amorosa, pois a mulher é descrita como alvo passivo da vontade do homem.

(D) uma visão sacralizada da mulher, um ser cultuado por meio de imagens que a elevam a um plano distante do cotidiano.

(E) um desejo de abarcar o ser amado em sua totalidade, tanto no aspecto carnal quanto no espiritual.

QUESTÃO 10

O poema apresenta traços da estética da primeira fase do modernismo, o que se faz evidente

(A) na subjetividade marcante, explicitada na presença do pronome de primeira pessoa, e no uso de neologismos, como “faceirice” e “enrabicham”.

(B) no uso de expressões com sentidos que contrastam, como “pensamento” e “alma”, e na repetição sistemática de frases inteiras, como “De você”.

(C) na ruptura com a gramática normativa, com o evidente erro no emprego do verbo “receber” em “De você, Rosa, eu não queria / Receber somente esse abraço”, e na presença reiterada de inversões sintáticas.

(D) na exploração de palavras próprias da linguagem espontânea e popular, como “boniteza”, e na ausência de pontuação em “O pensamento a alma o desgosto”, por exemplo.

(E) no emprego do verso livre ao longo de todo o texto e no desprezo dos recursos que imprimem musicalidade aos versos, considerando que não há rimas nem recorrências sonoras.

Leia o texto para responder às questões de **11** a **20**.

There is nothing conventional about 17-year-old Michael Fuller's relationship with music. As someone with high-functioning autism who sees the world through sound, creating melodies from the bustle of the high street or trains on the tracks feels more natural than any social interaction. This hardwired connection to sound has been with him for as long as he can remember.

By the age of 11, Michael could play Mozart by ear, having taught himself to play the piano through a mobile phone app. The app highlighted notes on a keyboard as classical music played. He describes his unusual musical talent as "downloading" music into his head. His mother, Nadine, remembers that as a child Michael would "suddenly pop up and say: 'I've got a symphony'". Michael took to the piano and found he could quickly perform complex pieces from memory.

"I liked what I was hearing, sought more music and began studying through Google and YouTube," he remembers. "It was very organic. I would listen in great depth and the music would be implanted in my mind. I could then just play it on the piano – all without being taught."

Growing up in a family that listened to reggae over classical music, Michael feels "very much aware" of how different his approach is to music – symbolised by the way he taught himself piano as a child. This, his mother says, came as a "surprise to the family and myself – I'd never listened to classical music in my life".

It was not long after learning to play the piano that Michael started composing his own works. Describing this process as "making music with my mind", Michael says composing classical symphonies "helps me to express myself through music – it makes me calm". Michael wants to nurture his song writing to achieve his ambition of becoming a modern mainstream classical artist. He wants to control the creative process, unlike typical modern-day composers, who he says "write blobs on a page, hand it over to the musicians – then say bye-bye and stay in the background and get no recognition". Instead, Michael is determined to take centre stage.

(Alex Taylor. www.bbc.com, 27.03.2018. Adaptado.)

QUESTÃO 11

The text is mainly about

(A) a young autistic boy's relantionship with sound and music.

(B) Michael Fuller's dreams for the future.

(C) a modern-day composer and his inspiration sources.

(D) stories of resilience, just like Michael Fuller's.

(E) the use of music in dealing with autism.

QUESTÃO 12

In the excerpt from the first paragraph "has been with him for as long as he can remember", the underlined expression indicates

(A) purpose.

(B) time.

(C) comparison.

(D) reason.

(E) consequence.

QUESTÃO 13

De acordo com o primeiro e segundo parágrafos, Michael Fuller

(A) sonha conseguir tocar peças complexas de memória.

(B) costuma baixar músicas clássicas no celular.

(C) cria melodias a partir de ruídos de trens sobre trilhos.

(D) fica perturbado com os ruídos da rua ou dos trens.

(E) toca piano sem errar apenas diante de sua família.

QUESTÃO 14

In the excerpt from the second paragraph "he could quickly perform complex pieces", the underlined word indicates

(A) advice.

(B) permission.

(C) request.

(D) obligation.

(E) ability.

QUESTÃO 15

De acordo com o terceiro parágrafo, Michael Fuller

(A) só gostava de ouvir música alta.

(B) tinha a música como algo natural.

(C) não queria que ninguém o ensinasse a tocar piano.

(D) foi forçado a estudar piano quando criança.

(E) alcançou o sucesso por meio da internet.

QUESTÃO 16

No trecho do terceiro parágrafo "sought more music", o termo sublinhado tem sentido semelhante, em português, a

(A) comprava.

(B) ouvia.

(C) tocava.

(D) buscava.

(E) compunha.

QUESTÃO 17

O trecho do quarto parágrafo “Michael feels ‘very much aware’ of how different his approach is to music” indica que Michael Fuller

(A) está ciente do quão diferente é sua abordagem musical.

(B) às vezes sente muita vergonha por compor uma música tão diferente.

(C) às vezes sente vergonha por ser uma pessoa diferente.

(D) se sente muito diferente ao compor suas músicas.

(E) se sente muito contente com a diversidade de sua produção musical.

QUESTÃO 18

No trecho do quarto parágrafo “This, his mother says”, o termo sublinhado refere-se ao fato de Michael

(A) ter se tornado um grande pianista ainda criança.

(B) vir de uma família que não conhecia os compositores clássicos.

(C) ser um símbolo de superação por meio da música.

(D) pertencer a uma comunidade que só ouvia reggae.

(E) ter se apaixonado pela música clássica.

QUESTÃO 19

O quinto parágrafo afirma que o jovem músico

(A) também gosta de escrever letras de canções.

(B) almeja se tornar um artista reconhecido.

(C) tem um estilo musical próprio e inédito.

(D) enfrenta dificuldades para compor suas próprias peças.

(E) leva um longo tempo até conseguir compor suas peças.

QUESTÃO 20

In the text, the excerpt that best represents an alternative to something previously expressed is:

(A) “I liked what I was hearing” (3rd paragraph).

(B) “As someone with high-functioning autism” (1st paragraph).

(C) “Instead, Michael is determined” (5th paragraph).

(D) “a surprise to the family and myself” (4th paragraph).

(E) “I’ve got a symphony” (2nd paragraph).

Leia o texto para responder às questões **21** e **22**.

Enquanto nas cidades o poder ficou nas mãos dos bispos, nos campos, concentrou-se na dos grandes proprietários. O governo romano perdeu força: já não era capaz de cobrar os impostos de maneira eficiente, nem mesmo de pagar os exércitos. Em 476, o último imperador romano foi deposto. Era o fim do Império Romano e do mundo antigo e o início de uma nova era, a Idade Média.

(Carlos Augusto Ribeiro Machado. *Roma e seu império*, 2004. Adaptado.)

QUESTÃO 21

A queda do Império Romano do Ocidente foi provocada, entre outros fatores,

(A) pelo declínio econômico das colônias asiáticas, que deixaram de fornecer matérias-primas à capital do Império.

(B) pelas invasões dos bárbaros, que saquearam o Império Romano e, assim, facilitaram sua conquista pelos hunos.

(C) pela fragilização do poder central, que gradualmente perdeu o controle das províncias que compunham o Império.

(D) pela hegemonia econômico-financeira da Igreja, que passou a combater militarmente os imperadores pagãos.

(E) pelo desenvolvimento militar dos impérios macedônio e persa, que se tornaram rivais de Roma e a derrotaram.

QUESTÃO 22

O texto alude à gênese de duas características importantes da Idade Média Ocidental:

(A) o desaparecimento do poder real e a ruralização.

(B) o fim do comércio internacional e o crescimento do republicanismo.

(C) a supressão dos exércitos nacionais e o avanço do islamismo.

(D) o igualitarismo social e a autossuficiência das propriedades rurais.

(E) a feudalização e o aumento do poder político da Igreja.

QUESTÃO 23

A base comum das ideias mercantilistas consiste na atuação de dois novos fatores: os Estados modernos nacionais, ou seja, as monarquias absolutas, e os efeitos de toda ordem provocados pelas grandes navegações e descobrimentos sobre a vida das sociedades europeias.

(Francisco Falcon. *Mercantilismo e transição*, 1986. Adaptado.)

Os dois fatores mencionados no texto expressam-se, respectivamente,

(A) no desenvolvimento de teorias voltadas à defesa do livre comércio e na política de degredo de encarcerados.

(B) na redução significativa do comércio interno europeu e na colonização da América e da África.

(C) no intervencionismo econômico dos Estados modernos e no aumento dos metais nobres entesourados.

(D) no controle político burguês dos Estados modernos e no surgimento de órgãos regradores do comércio internacional.

(E) na difusão das ideias sociais libertárias e no aperfeiçoamento dos instrumentos e das técnicas de navegação.

QUESTÃO 24

O sistema de *plantation*, predominante na colonização portuguesa do Brasil, baseou-se na

(A) rotação de culturas em pequenas propriedades rurais.

(B) produção agrícola voltada à subsistência e ao comércio local.

(C) monocultura extensiva com emprego de trabalho compulsório.

(D) exportação dos excedentes agrícolas não consumidos internamente.

(E) aplicação de moderna tecnologia europeia à agricultura.

QUESTÃO 25

[Em relação à América Espanhola, nas duas primeiras décadas do século XIX,] a situação da América Portuguesa era diferente, pois ali o próprio governo português parecia conduzir e administrar as transformações.

(Andréa Slemian e João Paulo G. Pimenta. *O "nascimento político" do Brasil*, 2003.)

Estão entre as transformações mencionadas no texto:

(A) a abolição do regime de exclusivo metropolitano e a passagem do Brasil à condição de Reino Unido.

(B) a formação de uma Junta autônoma de governo e a ampliação das redes de transportes e comunicação internas.

(C) a ampliação do comércio com os demais países da América e a eliminação das tarifas alfandegárias para produtos de origem africana.

(D) a autorização para a implantação de indústrias no Brasil e o descumprimento do Tratado de Tordesilhas.

(E) a decretação do fim do tráfico de africanos escravizados e a formalização da independência do Brasil.

Leia o texto para responder às questões **26** e **27**.

Apenas em 1865, ano do término da Guerra Civil, algumas questões que estavam presentes no período colonial e na Independência (como a escravidão) seriam parcialmente resolvidas. Parcialmente porque, como é lógico notar, o fim da escravidão em 1865 não significou o fim do racismo ou da violência contra os negros.

(Leandro Karnal. *Estados Unidos: a formação da nação*, 2015.)

QUESTÃO 26

A Guerra Civil Americana (1861-1865)

(A) foi provocada pelo declínio das exportações sulistas de borracha, que enfrentavam a concorrência das colônias holandesas no Caribe.

(B) opôs o Norte industrialista ao Sul agrário e encerrou-se com a vitória nortista e a preservação da União.

(C) teve início com a tentativa secessionista do Norte, que contava com o apoio da Inglaterra e da França.

(D) opôs os estados do litoral atlântico aos territórios recém-anexados do Oeste e encerrou-se com a vitória da costa pacífica.

(E) derivou das lutas contra os ingleses pela independência, que só foi alcançada após a união entre os exércitos do Sul e do Norte.

QUESTÃO 27

A afirmação de que “o fim da escravidão em 1865 não significou o fim do racismo ou da violência contra os negros” pode ser exemplificada

(A) pela persistência, até a Segunda Guerra, de formas de trabalho análogas à escravidão e pela restrição legal à contratação de negros, ainda hoje, nas grandes empresas.

(B) pela conquista da paridade salarial entre trabalhadores negros e brancos somente no início do século XX e pelas denúncias de racismo ainda hoje.

(C) pela existência, no século XIX, de calçadas exclusivas para os brancos e pela aprovação legal, somente no início do século XX, da igualdade no tratamento racial.

(D) pelo alistamento obrigatório de negros na Primeira Guerra Mundial e pela proibição de práticas segregacionistas somente após esse conflito.

(E) pelo surgimento, no século XIX, de sociedades racistas e pelas lutas dos negros, na segunda metade do século XX, pela obtenção de direitos civis.

Leia o texto para responder às questões **28** e **29**.

De 1889/1890, começo da República, até 1930-1940 mais ou menos, a indústria e as cidades apresentaram determinadas características.

A atividade industrial, sempre crescente, era conduzida fundamentalmente no interior de empresas de pequeno e médio porte, ainda que as grandes fábricas existentes concentrassem o maior número de operários e a maior quantidade de capital, sendo responsáveis também pela maior parte da produção industrial. [...] Apenas a partir das décadas de 1940 e 1950 as indústrias de bens de consumo duráveis e bens de capital desenvolveram-se de modo significativo.

(Maria Auxiliadora Guzzo de Decca. *Indústria e trabalho no Brasil*, 1991.)

QUESTÃO 28

O texto divide a industrialização brasileira em dois ciclos distintos. O primeiro deles caracteriza-se

(A) pelo investimento prioritário na produção de aço, com o desenvolvimento de uma tecnologia industrial autônoma.

(B) pela valorização da livre iniciativa empresarial, estimulada pelas campanhas industrialistas e de renúncia fiscal do governo brasileiro.

(C) pelo desenvolvimento maior das indústrias têxtil e alimentícia, com o prevalecimento de capital nacional.

(D) pelo avanço maior da industrialização no Sudeste e no Nordeste, que dependeu de capitais deslocados da produção de café e de cana.

(E) pelo esforço de atendimento à demanda externa provocada pela desindustrialização norte-americana durante a Primeira Guerra Mundial.

QUESTÃO 29

O segundo ciclo de industrialização mencionado no texto é marcado

(A) pelo processo de privatização das empresas estatais, adquiridas por grandes empresários nacionais.

(B) pelo deslocamento do eixo industrial para a região Norte, a partir da criação da Zona Franca de Manaus.

(C) pela implantação de políticas públicas de apoio às pequenas e médias empresas.

(D) pelo ingresso, no país, de grande quantidade de tecnologia e de capitais estrangeiros.

(E) pela política nacional de controle do câmbio, o que facilitava a exportação brasileira de produtos industrializados.

QUESTÃO 30

Observe as fotos, respectivamente de 1961 e de 1989.





(http://g1.globo.com)

As imagens podem ser utilizadas para

(A) demostrar a destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial.

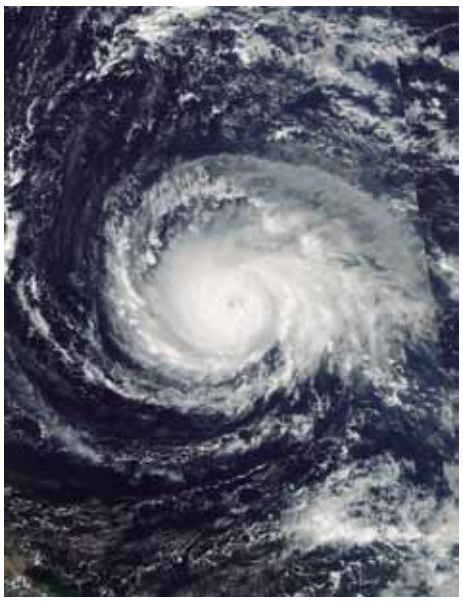
(B) simbolizar o acirramento e o fim da Guerra Fria.

(C) expor as tensões entre civis e militares no Maio de 1968 francês.

(D) confirmar a política segregacionista e racista do nazismo.

(E) contrapor a ordem no mundo socialista à desordem do capitalismo.

QUESTÃO 31



(https://earthdata.nasa.gov)

O furacão é um sistema circular que se estende a alturas de 12 km a 14 km formando uma coluna elevada de ar em espiral. Um furacão como o da imagem ocorre

(A) no hemisfério sul em uma superfície oceânica aquecida a cerca de 27 ºC.

(B) no hemisfério sul em uma superfície oceânica fria a cerca de 17 ºC.

(C) na linha do equador em uma superfície oceânica aquecida a cerca de 27 ºC.

(D) no hemisfério norte em uma superfície oceânica fria a cerca de 17 ºC.

(E) no hemisfério norte em uma superfície oceânica aquecida a cerca de 27 ºC.

QUESTÃO 32

Projeção de Robinson



(https://biblioteca.ibge.gov.br. Adaptado.)

A projeção cartográfica de Robinson é uma das mais conhecidas do mundo. Elaborada na década de 1960, essa projeção é classificada como

(A) afilática, com meridianos em elipse e paralelos retos.

(B) policônica, com meridianos e paralelos em elipse.

(C) equivalente, com meridianos e paralelos retos.

(D) conforme, com meridianos em elipse e paralelos retos.

(E) equidistante, com meridianos em elipse e paralelos retos.

QUESTÃO 33

Acampamentos de imigrantes vindos da Venezuela foram destruídos por brasileiros em 18.08.2018, em Pacaraima (RR), na fronteira com o país vizinho, que sofre com uma crise humanitária e econômica.

(www.correiobraziliense.com.br, 18.08.2018. Adaptado.)

O excerto expressa uma ação de

(A) xenofobia, antipatia pelo que vem de fora.

(B) coronelismo, praticada por uma elite urbana.

(C) terrorismo, intimidando o Estado para tomada de poder.

(D) nepotismo, exercido pelo poder público estadual.

(E) patriarcado, reconhecido pela Constituição Brasileira de 1988.

QUESTÃO 34

O Estatuto da Cidade "estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental" (Cap. I, art. 1º, § único). Dispõe que "a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno funcionamento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana (art. 2º).

(www.planalto.gov.br. Adaptado.)

Uma das aplicações da função social das cidades corresponde

(A) às manifestações da opinião pública sobre os problemas do metrô.

(B) à especulação imobiliária em áreas de preservação ambiental.

(C) à desapropriação de terrenos urbanos por improdutividade.

(D) aos protestos sociais para tratamento médico privado de usuários de drogas.

(E) aos protestos sociais por habitação popular.

QUESTÃO 35

Em 14.08.2017, nas Nações Unidas, em Nova Iorque, começou a ser discutida a proposta portuguesa de extensão de sua plataforma continental. Agora para o início da discussão sobre a proposta de poder legal do país sobre os fundos marinhos para lá das 200 milhas marítimas, Portugal entregou uma adenda que contém um novo mapa das "fronteiras" da plataforma continental. Mas, o que é então a extensão da plataforma continental? Ao abrigo Convenção das Nações Unidas sobre o Mar (ou Lei do Mar da ONU), os países costeiros têm a oportunidade de alargar pacificamente o seu território no mar.

(www.publico.pt, 15.08.2018. Adaptado.)

A expansão da plataforma continental diz respeito, portanto, ao aumento

(A) das taxações sobre as pesquisas científicas no oceano.

(B) da jurisdição sobre o solo e o subsolo marinhos.

(C) das taxações aduaneiras sobre o comércio externo.

(D) da soberania sobre os recursos naturais.

(E) da soberania sobre o espaço aéreo sobrejacente.

QUESTÃO 36

Sobre um mapa de escala 1:50 000 foi demarcada uma área de conservação ambiental com o formato de um quadrado de 10 cm de lado.

Esse quadrado demarcado no mapa corresponde à área real de

(A) 5 km^2.

(B) 7,5 km^2.

(C) 250 km^2.

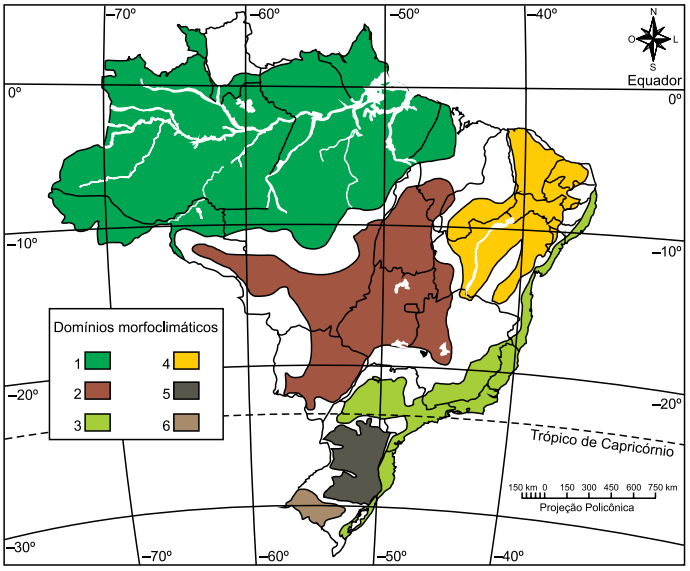
(D) 25 km^2.

(E) 2,5 km^2.

QUESTÃO 37

Analise o excerto e o mapa.

Região de solos rasos e pedregosos, com presença recorrente de Vertissolos, caracterizada por extenso processo de pediplanação gerador de superfícies de relevo plano pontuada por inselbergs residuais isolados ou agrupados.



(Fillipe T. P. Torres. *Introdução à Geomorfologia*, 2012. Adaptado.)

O domínio morfoclimático descrito no excerto corresponde, no mapa, ao número

(A) 3.

(B) 2.

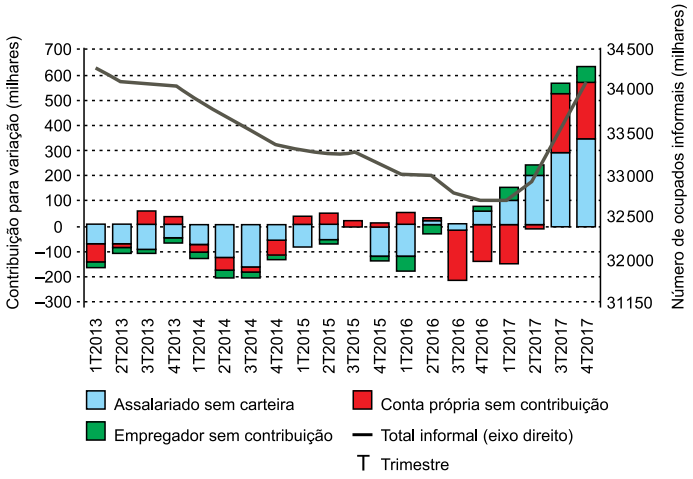
(C) 4.

(D) 5.

(E) 6.

QUESTÃO 38

Analise o gráfico.



(Pedro Rossi e Guilherme Mello. *Le monde diplomatique Brasil*, junho de 2018.)

A partir da análise do gráfico, pode-se afirmar que, no cenário brasileiro,

(A) o aumento dos trabalhadores por conta própria no ano de 2017 tem como causa o crescimento da indústria.

(B) a redução dos assalariados sem carteira no ano de 2017 é consequência da retração da economia.

(C) a redução dos empregados sem contribuição no ano de 2014 é resultado do crescimento da economia.

(D) a redução dos assalariados sem carteira no ano de 2014 reflete o aumento da qualificação profissional.

(E) o aumento da informalidade total no ano de 2017 é reflexo da estagnação da economia.

QUESTÃO 39

O presidente americano, Donald Trump, anunciou em 08.05.2018 algo que há meses vinha ameaçando fazer: os Estados Unidos vão sair do acordo nuclear firmado em 2015 com o Irã. Logo após o anúncio, Trump assinou uma ordem presidencial para impor novas sanções econômicas ao país do Oriente Médio.

(www.nexojornal.com.br. Adaptado.)

Para o Irã, uma consequência da saída dos Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 é:

(A) a redução do seu desenvolvimento econômico.

(B) a aproximação com o Estado de Israel.

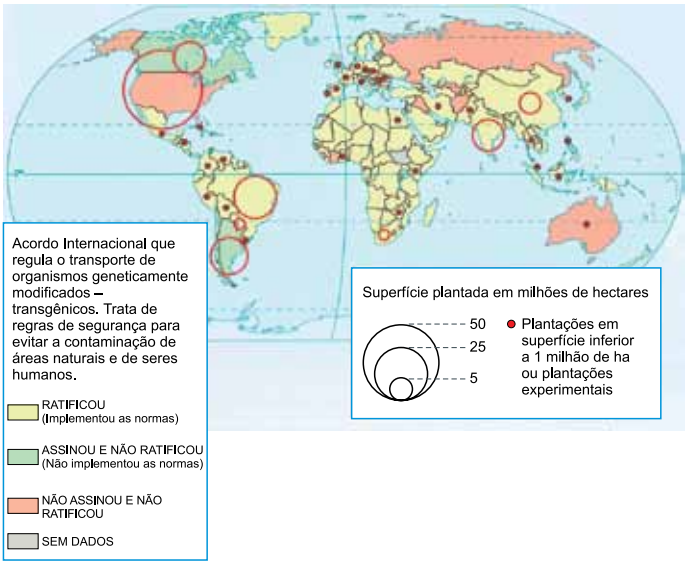
(C) a instabilidade política interna.

(D) o aumento de investimentos estrangeiros.

(E) o aumento da exploração de petróleo.

QUESTÃO 40

Analise o mapa.



(Maria Elena Simielli. *Geoatlas*, 2012. Adaptado.)

O mapa refere-se a um protocolo internacional, ratificado por 170 países no ano de 2000, denominado

(A) Protocolo de Kyoto.

(B) Protocolo de Cartagena.

(C) Protocolo de Berlim.

(D) Protocolo de Montreal.

(E) Protocolo de Paris.

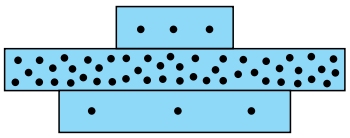
QUESTÃO 41

Após uma lagoa ter sido contaminada por chumbo, um ecólogo analisou alguns seres vivos que faziam parte da cadeia alimentar desse local.

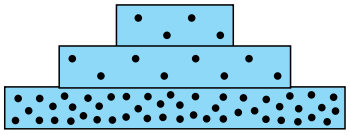
algas ⟶ crustáceos ⟶ peixes carnívoros

A concentração de chumbo e a energia acumulada em cada nível trófico foram analisadas ao longo dessa cadeia alimentar. As informações obtidas pela análise foram indicadas em uma pirâmide, em que a largura de cada retângulo representava a quantidade de energia e os pontos pretos representavam a concentração de chumbo acumulada em cada nível trófico. Assinale a alternativa que melhor representa a pirâmide obtida pelo ecólogo.

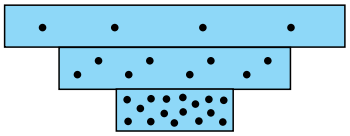
(A)



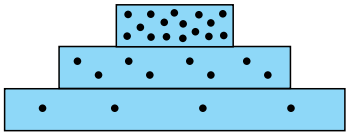
(B)



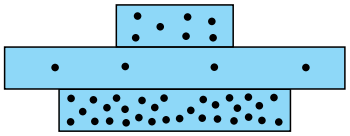
(C)



(D)



(E)



QUESTÃO 42

Em 1997, pesquisadores criaram Polly, uma ovelha contendo o gene humano F9, responsável pela produção do fator IX de coagulação e vital para indivíduos com hemofilia. Polly, assim como a famosa ovelha Dolly, foi gerada a partir da fusão de um óvulo anucleado com um fibroblasto fetal cultivado em laboratório, no qual o gene F9 foi previamente introduzido em seu genoma.

(Lygia da Veiga Pereira. *Clonagem: da ovelha Dolly às células-tronco*, 2005. Adaptado.)

De acordo com o texto, a ovelha Polly foi gerada pela fusão de um óvulo anucleado com uma célula _____ submetida à técnica de _____.

As lacunas do texto devem ser preenchidas por

(A) somática e quimioterapia.

(B) germinativa e transgenia.

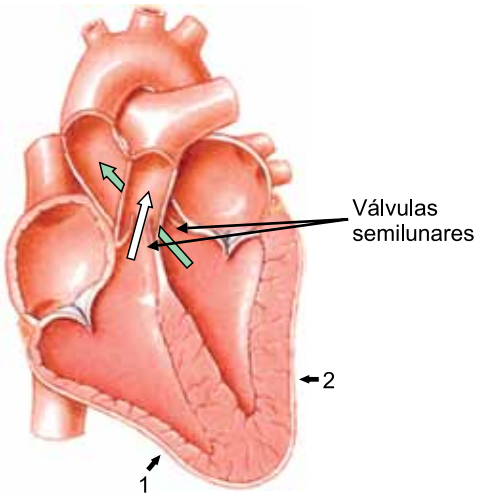
(C) germinativa e quimioterapia.

(D) somática e transgenia.

(E) germinativa e permutação induzida.

QUESTÃO 43

A figura ilustra o coração humano.



(Cleveland P. Hickman *et al*. *Princípios integrados de zoologia*, 2010. Adaptado.)

A sístole indicada pelas setas 1 e 2 está ocorrendo nos

(A) ventrículos, e promove a redução da pressão das artérias cavas e pulmonares.

(B) ventrículos, e promove o aumento da pressão das artérias aorta e pulmonares.

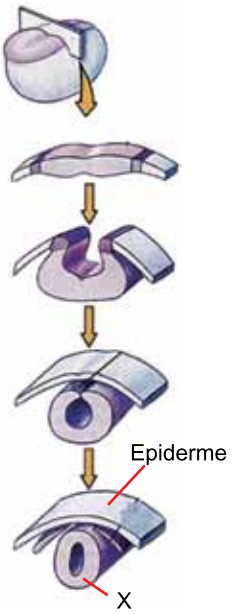
(C) ventrículos, e promove a redução da pressão das artérias aorta e pulmonares.

(D) átrios, e promove o aumento da pressão das veias cavas e pulmonares.

(E) átrios, e promove o aumento da pressão das artérias aorta e pulmonares.

QUESTÃO 44

A figura mostra a formação de uma estrutura embrionária X, presente nos cordados, que fica localizada acima da notocorda.



(Cleveland P. Hickman *et al.* *Princípios integrados de zoologia*, 2010. Adaptado.)

A estrutura embrionária X se diferenciará, durante o seu desenvolvimento, em órgãos do sistema

(A) respiratório.

(B) nervoso.

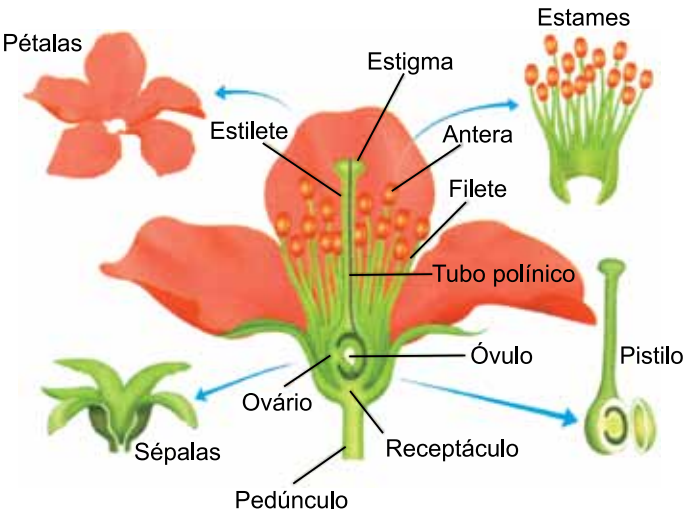
(C) esquelético.

(D) urinário.

(E) digestório.

QUESTÃO 45

A figura esquematiza uma flor de angiosperma.



(José Arnaldo Favaretto. *360º biologia*, 2017.)

Um pesquisador procurava células com mutações gênicas nessa flor que poderiam ser transmitidas às futuras gerações dessa planta. Para que haja êxito nessa procura, ele deve analisar as células presentes

(A) no estigma e no filete.

(B) no estilete e no ovário.

(C) no receptáculo e nos estames.

(D) nas pétalas e nas sépalas.

(E) na antera e no óvulo.

QUESTÃO 46

A leishmaniose visceral humana é uma doença que afeta o baço e o fígado, provocando problemas imunológicos e quadros hemorrágicos. Em casos mais graves, pode causar a morte. Uma pessoa pode adquirir essa doença quando

(A) é picada por fêmeas do mosquito *Lutzomyia sp*.

(B) ingere verduras contaminadas com ovos de parasitas.

(C) nada em águas contaminadas com cercárias.

(D) entra em contato com fezes contaminadas de percevejos.

(E) anda descalça em solos úmidos com larvas de vermes.

QUESTÃO 47

Os moluscos formam, depois dos artrópodes, o segundo maior filo dos metazoários em números de espécies. São características que ocorrem em todos os representantes dos moluscos:

(A) sistema digestório completo e brânquias.

(B) sistema circulatório aberto e manto.

(C) sistema nervoso dorsal e cabeça diferenciada.

(D) simetria bilateral e mesoderme na fase embrionária.

(E) rádula e massa visceral.

QUESTÃO 48

Analise a seguinte reação química que ocorre no sangue humano.

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3 \longrightarrow H^+ + HCO_3^-$$

Essa reação química corresponde à principal forma de transporte

(A) do ácido lático.

(B) da carboemoglobina.

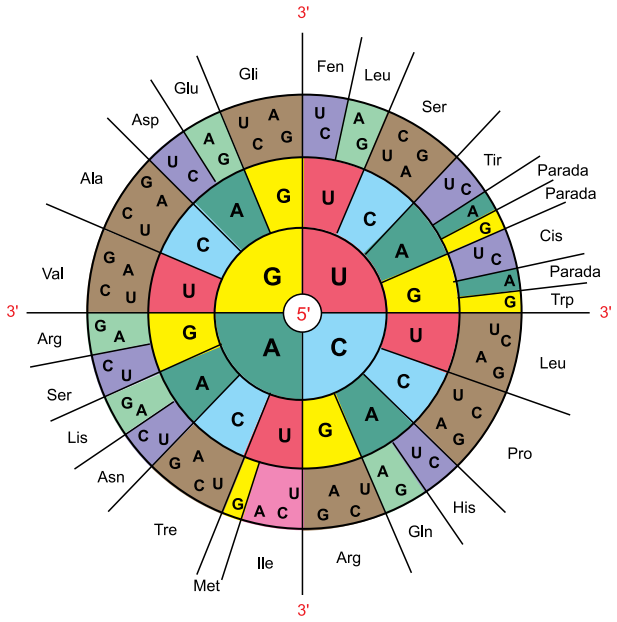
(C) do gás carbônico.

(D) do elemento oxigênio.

(E) da carboxiemoglobina.

QUESTÃO 49

A figura representa o código genético e deve ser lida do centro para a periferia. Cada base nitrogenada indicada no centro do disco corresponde à primeira base do códon.



(http://theorderoftime.org)

Suponha que três RNAt com os anticódons UGC, CAC e GUC tenham sido utilizados, nessa ordem, na síntese de um peptídeo. Segundo a figura do código genético, a sequência de aminoácidos que irá compor esse peptídeo e a sequência de bases nitrogenadas do gene expresso são, respectivamente,

(A) Cis – His – Val e ACGGTGCAG.

(B) Met – Ser – Val e ACGGUGGUG.

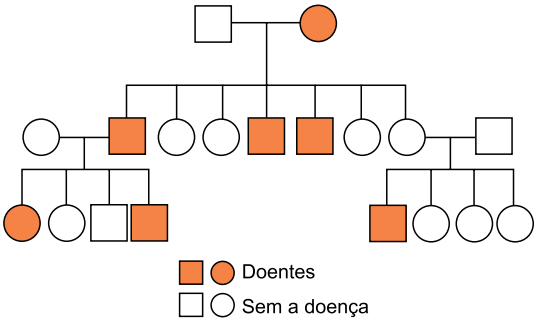
(C) Tre – Val – Glu e ACGGTGCAG.

(D) Cis – His – Leu e AGCCACCTC.

(E) Tre – Val – Gln e TGCCACGTC.

QUESTÃO 50

Analise o heredograma que apresenta uma família com algumas pessoas afetadas por uma doença.



A partir do heredograma, conclui-se que a doença em questão é determinada por gene

(A) dominante autossômico.

(B) recessivo ligado ao cromossomo Y.

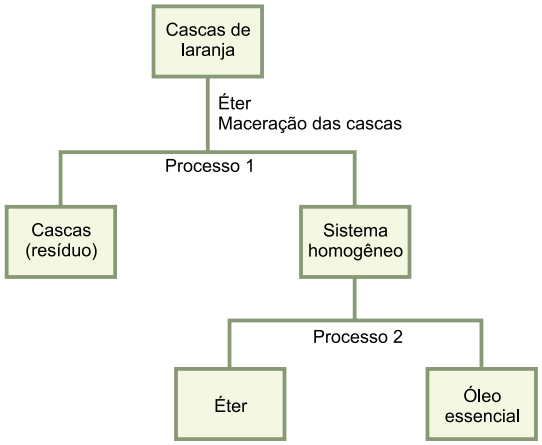
(C) dominante ligado ao cromossomo X.

(D) recessivo ligado ao cromossomo X.

(E) mitocondrial.

QUESTÃO 51

O esquema a seguir representa o processo de extração do óleo essencial de cascas de laranja.



Os números 1 e 2 correspondem a processos de separação de misturas denominados, respectivamente,

(A) destilação e decantação.

(B) filtração e destilação.

(C) decantação e centrifugação.

(D) centrifugação e filtração.

(E) dissolução fracionada e filtração.

QUESTÃO 52

Em janeiro de 2018 foi encontrado em uma mina na África o quinto maior diamante (uma variedade alotrópica do carbono) do mundo, pesando 900 quilates. Considerando que um quilate equivale a uma massa de 200 mg, a quantidade, em mol, de átomos de carbono existente nesse diamante é igual a

(A) $3{,}0 \times 10^{1}$.

(B) $1{,}5 \times 10^{4}$.

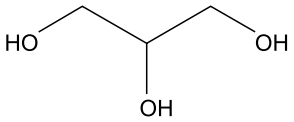
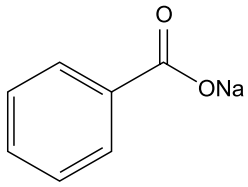
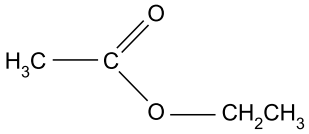
(C) $1{,}5 \times 10^{1}$.

(D) $3{,}0 \times 10^{4}$.

(E) $4{,}5 \times 10^{1}$.

QUESTÃO 53

Umectantes são substâncias que apresentam grande afinidade por moléculas de água e, por isso, têm a propriedade de manter a umidade dos materiais, sendo adicionados a bolos, bolachas, panetones e outros alimentos. A tabela a seguir apresenta algumas substâncias utilizadas na preparação de alimentos.

Substância	Fórmula
Cloreto de sódio	$NaC\ell$
Bicarbonato de sódio	$NaHCO_3$
Glicerina	
Benzoato de sódio	
Acetato de etila	

A substância presente na tabela que possui composição adequada para atuar como umectante é

(A) a glicerina.

(B) o acetato de etila.

(C) o cloreto de sódio.

(D) o benzoato de sódio.

(E) o bicarbonato de sódio.

QUESTÃO 54

Filtros contendo óxido de cálcio são utilizados no tratamento de biogás, removendo dele gases prejudiciais ao meio ambiente. Por ser uma substância com propriedades básicas, o óxido de cálcio é eficiente na remoção de

(A) NH_3 e H_2S.

(B) CO e NH_3.

(C) CO e CO_2.

(D) CO_2 e NH_3.

(E) CO_2 e H_2S.

QUESTÃO 55

Em águas naturais, a acidez mineral pode ser formada através da oxidação de sulfetos, como indica a equação química a seguir:

$$2FeS_2 + 7O_2 + 2H_2O \longrightarrow 2FeSO_4 + 2H_2SO_4$$

Em uma amostra de água retirada de um rio, foi encontrada uma concentração de $FeSO_4$ igual a 0,02 mol/L. Nesse rio, a massa de FeS_2 dissolvida por litro de água era igual a

(A) 0,24 g.

(B) 0,12 g.

(C) 2,4 g.

(D) 1,2 g.

(E) 0,48 g.

QUESTÃO 56

A combinação dos elementos Ca e Br forma uma substância solúvel em água, de fórmula _____. Uma solução aquosa dessa substância é classificada como _____ de eletricidade.

As lacunas do texto devem ser preenchidas por:

(A) $CaBr_2$ – não condutora.

(B) Ca_2Br – não condutora.

(C) Ca_2Br – condutora.

(D) $CaBr_2$ – condutora.

(E) CaBr – condutora.

QUESTÃO 57

O hipoclorito de sódio é utilizado na desinfecção da água para o consumo humano devido à ação oxidante do íon $C\ell O^-$. No entanto, esse sal sofre hidrólise de acordo com a seguinte sequência de reações:

$$NaC\ell O \longrightarrow Na^+ + C\ell O^-$$

$$C\ell O^- + H_2O \rightleftharpoons HC\ell O + OH^-$$

O número de oxidação do cloro no íon hipoclorito e a condição ideal para aumentar a concentração desse íon na solução são

(A) –1 e pH > 7.

(B) +1 e pH < 7.

(C) +1 e pH > 7.

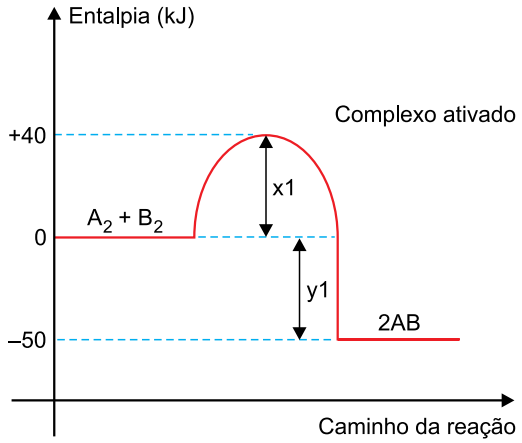
(D) –1 e pH < 7.

(E) +2 e pH > 7.

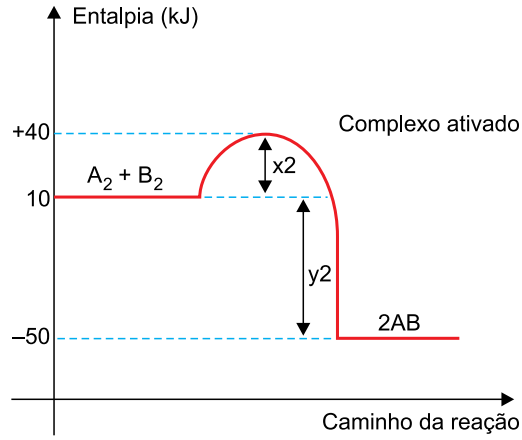
QUESTÃO 58

Os gráficos apresentam dados cinéticos de uma mesma reação realizada sob duas condições diferentes.

CONDIÇÃO 1



CONDIÇÃO 2



Na comparação entre as duas condições, verifica-se que:

(A) na condição 1, a energia do complexo ativado é maior.

(B) na condição 2, a reação ocorre na presença de um catalisador.

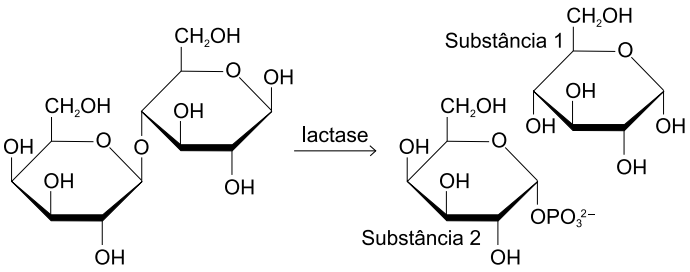
(C) na condição 1, a reação é mais rápida.

(D) na condição 2, há menor liberação de energia.

(E) na condição 2, há uma diminuição da energia de ativação.

QUESTÃO 59

A remoção da lactose de leite e derivados, necessária para que pessoas com intolerância a essa substância possam consumir esses produtos, é feita pela adição da enzima lactase no leite, que quebra a molécula de lactose, formando duas moléculas menores, conforme a equação:



lactose

As substâncias 1 e 2 produzidas na quebra da lactose pertencem ao grupo de moléculas conhecidas como

(A) glicídios.

(B) polímeros.

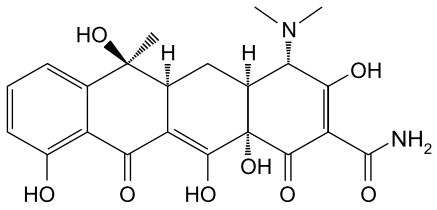
(C) glicerídeos.

(D) aminoácidos.

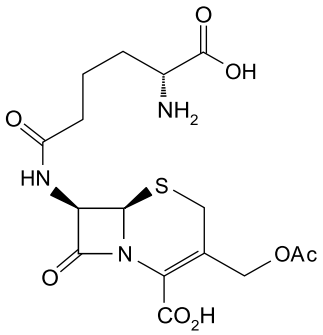
(E) lipídeos.

QUESTÃO 60

Tetraciclina e cefalosporina são antibióticos clássicos, cujas fórmulas estruturais estão representadas a seguir.



tetraciclina



cefalosporina

As duas estruturas têm em comum as funções orgânicas

(A) cetona e amina.

(B) amina e amida.

(C) amina e ácido carboxílico.

(D) cetona e amida.

(E) fenol e ácido carboxílico.

QUESTÃO 61

Ao se aproximar de um aeroporto, um avião se deslocava horizontalmente com velocidade de 115 m/s. Ao tocar a pista, cinco minutos depois da aproximação, sua velocidade horizontal era 70 m/s. O módulo da aceleração escalar média horizontal a que o avião ficou sujeito nesse trecho foi

(A) 0,15 m/s^2.

(B) 0,23 m/s^2.

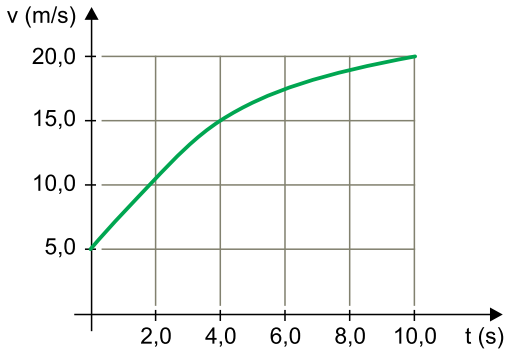
(C) 0,75 m/s^2.

(D) 0,46 m/s^2.

(E) 0,35 m/s^2.

QUESTÃO 62

Analise o gráfico que mostra a variação da velocidade escalar, em função do tempo, de um automóvel de massa 1 200 kg que se desloca em uma pista retilínea horizontal.



A intensidade média da força resultante sobre esse automóvel, no intervalo de tempo entre zero e quatro segundos, é

(A) 4 800 N.

(B) 480 N.

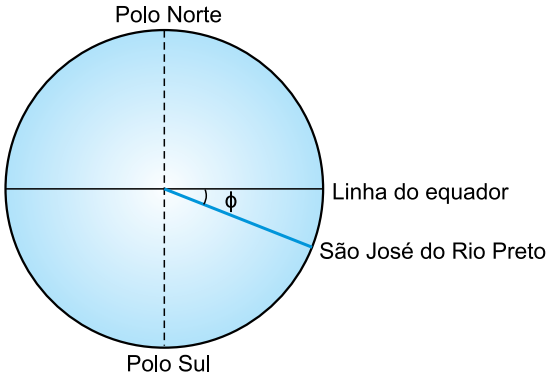
(C) 2 400 N.

(D) 3 600 N.

(E) 3 000 N.

QUESTÃO 63

Uma pessoa parada sobre a linha do equador terrestre apresenta uma velocidade tangencial, devido à rotação da Terra, de módulo próximo a 1 700 km/h.



Sabendo que sen 21º = 0,36 e cos 21º = 0,93, uma pessoa em repouso sobre o solo, em São José do Rio Preto, cuja latitude é aproximadamente $\phi = 21º$ Sul, tem uma velocidade tangencial de módulo próximo a

(A) 1 580 km/h.

(B) 1 830 km/h.

(C) 610 km/h.

(D) 1 700 km/h.

(E) 4 700 km/h.

QUESTÃO 64

A tabela mostra alguns dados referentes ao planeta Urano.

Distância média ao Sol	$2{,}87 \times 10^9$ km
Período de translação ao redor do Sol	84 anos
Período de rotação	18 horas
Massa	$8{,}76 \times 10^{25}$ kg
Diâmetro equatorial	$5{,}11 \times 10^4$ km
Aceleração gravitacional na superfície	11,45 m/s^2

(http://astro.if.ufrgs.br. Adaptado.)

Para calcular a força de atração gravitacional média entre o Sol e Urano, somente com os dados da tabela, deve-se usar apenas e necessariamente

(A) o período de rotação, o diâmetro equatorial e a aceleração gravitacional na superfície.

(B) a distância média ao Sol, a aceleração gravitacional na superfície e o período de rotação.

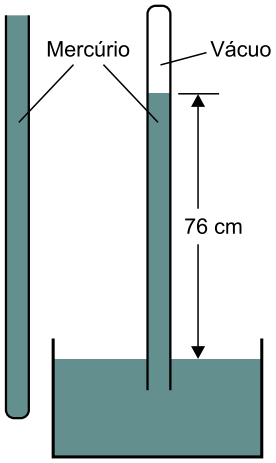
(C) a distância média ao Sol, o período de translação ao redor do Sol e a massa.

(D) a distância média ao Sol, a massa e o diâmetro equatorial.

(E) o período de translação ao redor do Sol, a massa e o diâmetro equatorial.

QUESTÃO 65

Em 1643, Evangelista Torricelli realizou um experimento com o qual mediu a pressão atmosférica terrestre ao nível do mar. Encheu com mercúrio um tubo de aproximadamente 1 m de comprimento, fechou-o e, invertendo o tubo, mergulhou sua extremidade em outro recipiente também contendo mercúrio. Após a abertura da extremidade do tubo, o mercúrio desceu até estabilizar-se à altura de 76 cm.



(http://seara.ufc.br. Adaptado.)

Anos depois, por iniciativa de Blaise Pascal, o mesmo experimento foi realizado na França, no alto de uma montanha, e a coluna de mercúrio se estabilizou a uma altura de 60,8 cm.

Considerando a pressão atmosférica ao nível do mar igual a $1{,}0 \times 10^5$ Pa e que a aceleração da gravidade tem o mesmo valor no alto da montanha e ao nível do mar, a pressão atmosférica no alto da montanha onde foi realizado o experimento era

(A) $1{,}25 \times 10^4$ Pa.

(B) $6{,}6 \times 10^4$ Pa.

(C) $6{,}6 \times 10^3$ Pa.

(D) $8{,}0 \times 10^4$ Pa.

(E) $8{,}0 \times 10^3$ Pa.

QUESTÃO 66

Na ponte Rio-Niterói há aberturas, chamadas juntas de dilatação, que têm a função de acomodar a movimentação das estruturas devido às variações de temperatura.



(www.engenhariaeconstrucao.com)

De acordo com a empresa que administra a ponte, no trecho sobre a Baía de Guanabara as juntas de dilatação existem a cada 400 m, com cerca de 12 cm de abertura quando a temperatura está a 25 ºC.

Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material que compõe a estrutura da ponte é $1{,}2 \times 10^{-5}$ ºC^{-1}, a máxima temperatura que o trecho da ponte sobre a Baía de Guanabara pode atingir, sem que suas partes se comprimam umas contra as outras, é

(A) 65 ºC.

(B) 50 ºC.

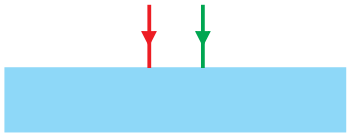
(C) 45 ºC.

(D) 55 ºC.

(E) 70 ºC.

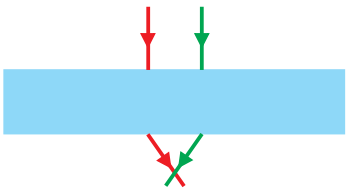
QUESTÃO 67

Dois raios de luz monocromáticos incidem perpendicularmente em uma das faces de uma lâmina de vidro de faces paralelas, imersa no ar, como mostra a figura.

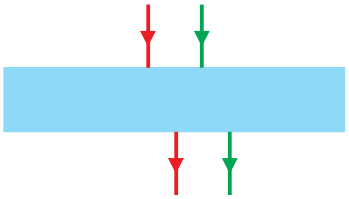


Assinale a alternativa que representa esses mesmos raios de luz, ao emergirem na face oposta à de incidência.

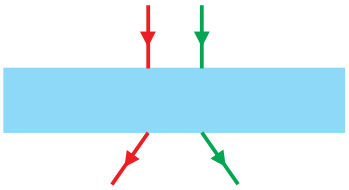
(A)



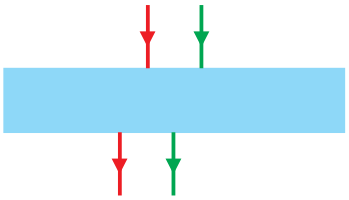
(B)



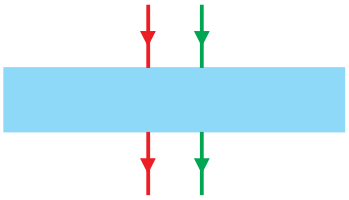
(C)



(D)

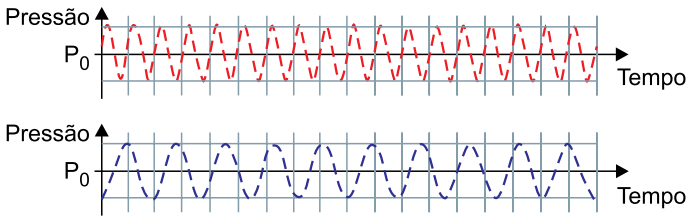


(E)



QUESTÃO 68

A figura representa, na mesma escala, duas ondas sonoras que se propagam no ar.



(https://lusoacademia.org. Adaptado.)

Com relação a essas ondas, pode-se afirmar que apresentam

(A) a mesma velocidade de propagação e a mesma amplitude.

(B) o mesmo comprimento de onda e o mesmo período.

(C) a mesma amplitude e a mesma frequência.

(D) o mesmo período e a mesma velocidade de propagação.

(E) a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda.

QUESTÃO 69

A fotografia mostra um lustre que funciona com 21 lâmpadas idênticas, de valores nominais 40 W – 120 V, associadas em paralelo.



(www.mundodasluminarias.com.br)

Ao ser ligado a uma diferença de potencial de 120 V e com suas 21 lâmpadas acesas, esse lustre é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade

(A) 3,0 A.

(B) 14 A.

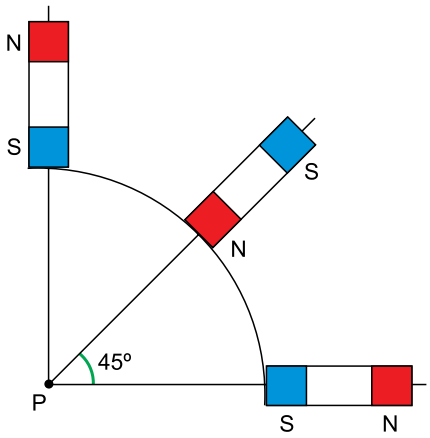
(C) 7,0 A.

(D) 21 A.

(E) 63 A.

QUESTÃO 70

Três ímãs idênticos, em forma de barra, estão dispostos com uma de suas extremidades equidistantes de um ponto P, como mostra a figura.



O campo de indução magnética resultante da ação dos três ímãs no ponto P é representado pelo vetor

(A) nulo

(B) 

(C) 

(D)

(E) 

QUESTÃO 71

Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) constatou que os níveis elevados de colesterol atingem cerca de quatro em cada dez brasileiros adultos. Isso corresponde a cerca de 60 milhões de pessoas adultas. O estudo ainda revelou que aproximadamente 11% da população adulta brasileira nunca fez exame de colesterol.

(https://noticias.r7.com, 08.08.2018. Adaptado.)

A partir dos dados da notícia, é possível concluir que o número de brasileiros adultos que nunca fizeram exame de colesterol é de, aproximadamente,

(A) 8,6 milhões.

(B) 2,64 milhões.

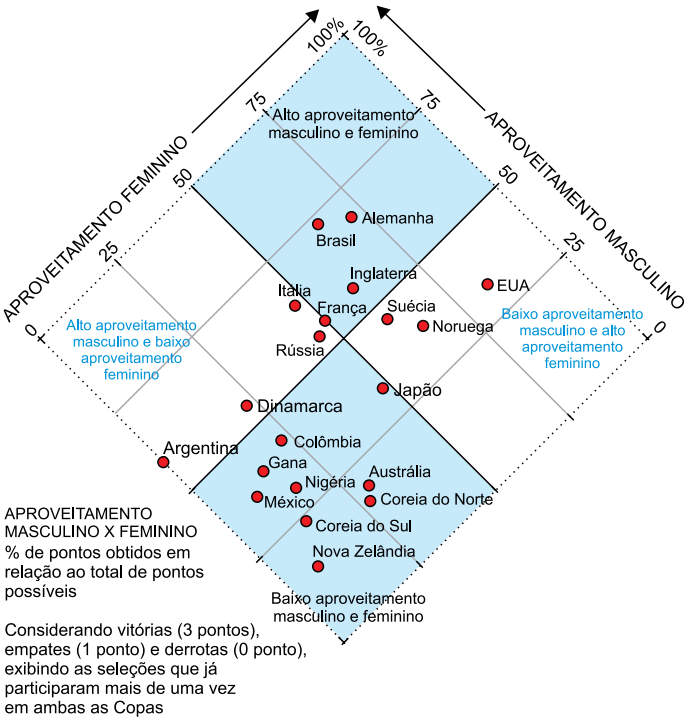
(C) 3,96 milhões.

(D) 6,6 milhões.

(E) 16,5 milhões.

QUESTÃO 72

O infográfico indica o desempenho, em termos de aproveitamento percentual dos pontos possíveis, das principais seleções de futebol nas categorias masculino e feminino em Copas do Mundo.



(www.nexojornal.com.br, 29.06.2018. Adaptado.)

Em relação ao total de países indicados no infográfico, aqueles que obtiveram mais de 25% dos pontos na categoria feminino e menos de 50% dos pontos na categoria masculino em copas do mundo correspondem a

(A) 30%.

(B) 20%.

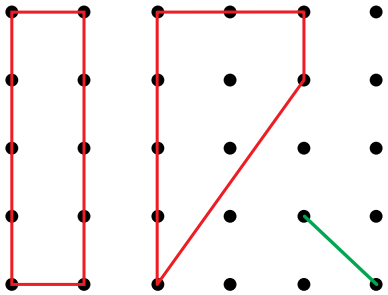
(C) 25%.

(D) 40%.

(E) 35%.

QUESTÃO 73

Considere os pontos da malha quadriculada da figura.



Se a soma das áreas dos polígonos indicados em vermelho é igual a 16 cm^2, então a medida do segmento de reta indicado em verde é igual a

(A) $4\sqrt{2}$ cm

(B) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ cm

(C) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ cm

(D) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ cm

(E) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ cm

QUESTÃO 74

O gráfico de uma função polinomial do 1º grau f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dada por f(x) = ax + b, é uma reta de coeficiente angular positivo. Sabe-se ainda que f(f(x)) = 25x + 9. Assim, a intersecção do gráfico de f com o eixo y se dá em um ponto de ordenada

(A) $-\frac{4}{3}$

(B) $\frac{5}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{3}{2}$

(E) $\frac{4}{3}$

QUESTÃO 75

As bases do sólido ilustrado na figura 1, destacadas em amarelo, são figuras congruentes contidas em planos paralelos, que distam entre si 6 unidades de comprimento. A base inferior desse sólido, apresentada na figura 2, é limitada por arcos de circunferências centradas em (2, 0), (4, 0) e (4, 2) e por dois segmentos de reta.

FIGURA 1

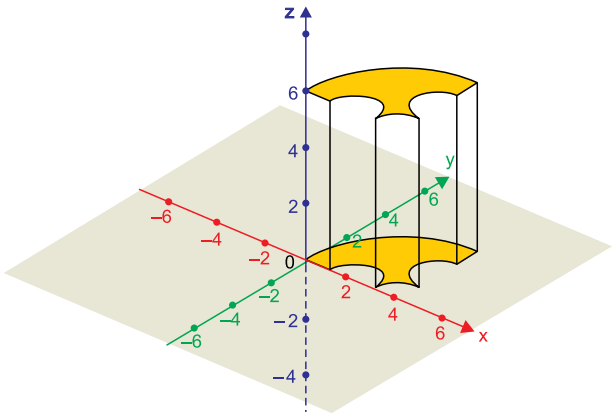
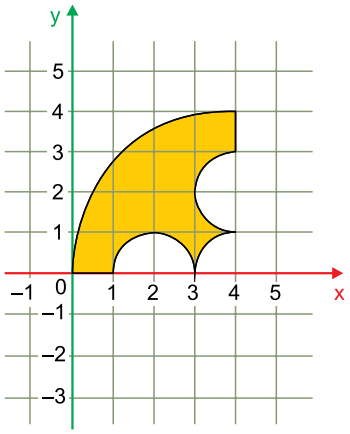


FIGURA 2



O volume do sólido indicado na figura 1, em unidades de volume do sistema de coordenadas cartesianas Oxyz, é igual a

(A) 17,5π.

(B) 17π.

(C) 16,5π.

(D) 18π.

(E) 16π.

QUESTÃO 76

Os dados honestos P e Q possuem seis e oito faces, respectivamente. As faces de P estão numeradas com –2, –1, 0, 1, 2 e 3. As faces de Q estão numeradas com –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2 e 3. Lançando-se P e Q simultânea e aleatoriamente, a probabilidade de que a soma dos números obtidos seja maior que –1 é de

(A) 56,25%.

(B) 60,25%.

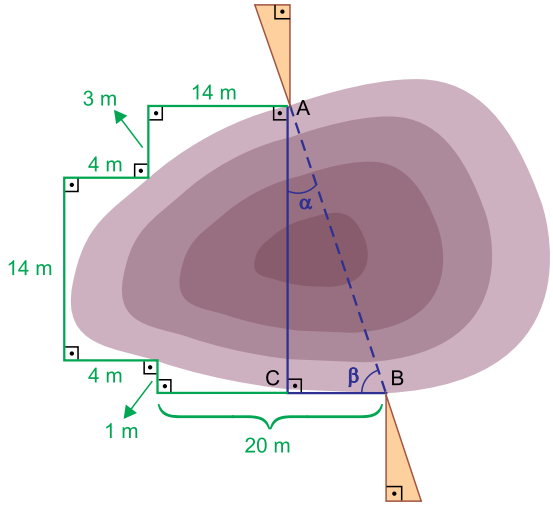
(C) 68,75%.

(D) 62,50%.

(E) 58,50%.

QUESTÃO 77

Duas equipes de escavação vão perfurar um túnel $\overline{AB}$ em uma montanha, sendo que uma delas partirá de A e a outra de B, a fim de se encontrarem. Para cavar nas direções corretas os engenheiros precisam determinar as medidas dos ângulos α e β, indicados na figura, que essa direção forma com as retas perpendiculares $\overleftrightarrow{AC}$ e $\overleftrightarrow{BC}$, respectivamente.



fora de escala

Dados:

x	63,4º	68,2º	71,6º	74º	76º
tg x	2	2,5	3	3,5	4

De acordo com o projeto e com os dados fornecidos, α e β são, respectivamente, iguais a

(A) 21,8º e 68,2º.

(B) 16º e 74º.

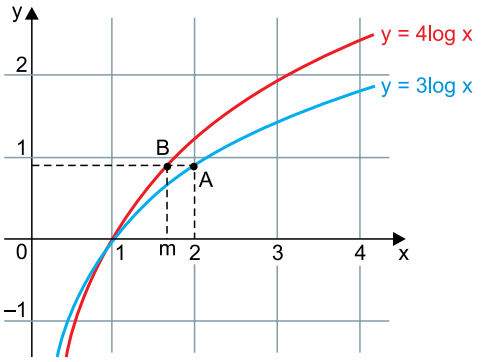
(C) 26,6º e 63,4º.

(D) 14º e 76º.

(E) 18,4º e 71,6º.

QUESTÃO 78

A figura indica os gráficos das funções f e g, definidas de $\mathbb{R}_+^*$ em $\mathbb{R}$, cujas leis são, respectivamente, f(x) = 4log x e g(x) = 3log x.



O valor de m, indicado na figura, é igual a

(A) log 7

(B) $2^{0,75}$

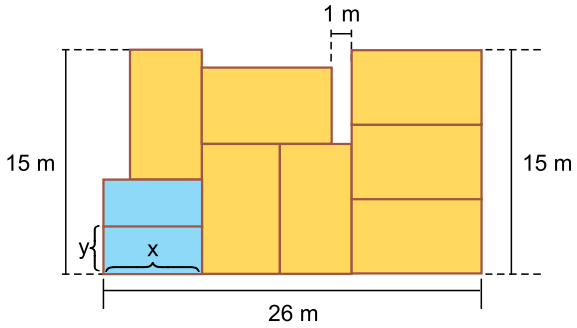
(C) $2^{0,25}$

(D) log 12

(E) $2^{1,25}$

QUESTÃO 79

A figura, feita em escala, indica um painel formado por sete retângulos amarelos idênticos e dois retângulos azuis idênticos. Cada retângulo azul tem dimensões x e y, ambas em metros.



Na situação descrita, x – y é igual a

(A) 2,5 m.

(B) 2 m.

(C) 3 m.

(D) 4 m.

(E) 3,5 m.

QUESTÃO 80

A matriz quadrada $M = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ representa uma mensagem codificada. A mensagem decodificada é a matriz quadrada $M^{-1} = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$, tal que M^{-1} é a inversa da matriz M. Sendo assim, o valor de x + y + z + w é

(A) $-\frac{1}{2}$

(B) 1

(C) $\frac{1}{2}$

(D) –1

(E) 0

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

FUNDAÇÃO
vunesp